



Instituto Tecnológico de Puerto Rico Recinto de San Juan

DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA PERSONAL

Versiones 1.0, 2.0 y 3.0

Plantilla para acompañar el Laboratorio 3 - Semana 4

Estudiante	Yosniel Martinez Marcano
Repositorio	TESI2105_Programa_Evolutivo_ApellidoNombre
Nombre del programa	Programacion orientada en objetos
Fecha	9/9/2026

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONTINUIDAD

Describe brevemente la necesidad que atiende tu programa y explica cómo las versiones anteriores preparan el punto de partida para v3.0. No repitas las respuestas del documento del laboratorio; resume la continuidad en 4 a 6 oraciones.

El programa atiende la necesidad de estimar y planificar el tiempo total real que consume una actividad diaria considerando un tiempo fijo de preparación. En la v1.0 se estableció la lógica matemática básica en una secuencia directa sin ciclos ni toma de decisiones. Posteriormente, la v2.0 incorporó una estructura selectiva para clasificar la duración de la tarea y un ciclo interactivo para procesar múltiples actividades continuas. Esta v3.0 toma dicha base funcional probada y la reorganiza bajo un enfoque modular sin alterar el propósito original del programa.

2. RESUMEN DE LAS VERSIONES ANTERIORES

Versión	Base técnica	Cómo se refleja en mi programa
v1.0	Programa secuencial con entradas, variables, constantes, operadores y salidas.	Calculaba el tiempo total sumando el subtotal (minutos * veces) y la constante PREPARACION = 5 en un único flujo directo.
v2.0	El mismo programa incorpora decisiones y ciclos.	Añadió la decisión (if/else) para alertar si la tarea superaba los 60 minutos y un ciclo (while) para repetir la planificación de tareas.

Este resumen no sustituye la documentación entregada en la Semana 3; únicamente establece continuidad para la nueva versión.

3. VERSIÓN 3.0 - ORGANIZACIÓN MEDIANTE FUNCIONES

Explica en 3 a 5 oraciones cómo reorganizaste el código de v2.0 para crear v3.0 mediante funciones con responsabilidades claras.

Para crear la versión 3.0, el código continuo de la v2.0 fue dividido en bloques de responsabilidad única y reutilizable

4. FUNCIONES CREADAS EN V3.0

Completa una fila por cada función creada. Debes documentar al menos tres funciones.

Función	Propósito	Parámetros	Retorno o acción
---------	-----------	------------	------------------

Calcular_tiempo_total	Calcular el tiempo total en minutos sumando el subtotal y el tiempo de preparación.	minutos, veces	Devuelve el número entero total del tiempo mediante return.
mostrar_resumen	Desplegar el resumen visual de la tarea, su longitud de texto y el aviso correspondiente según su duración.	actividad, total	No devuelve valor (None). Realiza la acción de imprimir datos.
pedir_datos	Solicitar al usuario las tres entradas necesarias para la planificación.	N/A	Devuelve con (actividad, minutos, veces) mediante return.

5. FUNCIÓN INCORPORADA DE PYTHON

Función incorporada (built-in)

Dónde se utiliza

Propósito dentro del programa

len()

mostrar_resumen() en la línea:

```
print('Tarea:', actividad, f(Letras en el nombre: {len(actividad)}))
```

Obtener de forma directa la cantidad total de caracteres que componen el nombre de la actividad ingresada.

6. INTEGRACIÓN DE LA LÓGICA DE V2.0

Decisión que se conserva

Función donde se encuentra la decisión

Ciclo que se conserva

Función o parte del flujo donde se ejecuta el ciclo

if total > 60: ... else:

mostrar_resumen()

while continuar.lower() == 'si':

7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE V3.0

Registra al menos dos pruebas realizadas después de modularizar el programa.

1

```
Nombre de la actividad: Ejercicio
Minutos por actividad: 15
Veces que la haras al dia: 2
--- Resumen ---
Tarea: Ejercicio (Letras en el nombre: 9)
Total de minutos con preparacion: 35
Aviso: Actividad corta, facil de planificar.
-----
Quieres planificar otra actividad? (si/no): no
Gracias por usar el planificador.
```

2

```
Nombre de la actividad: Jugar futbol
Minutos por actividad: 60
Veces que la haras al dia: 2
--- Resumen ---
Tarea: Jugar futbol (Letras en el nombre: 12)
Total de minutos con preparacion: 125
Aviso: Requiere mas de 1 hora de tu dia.
-----
Quieres planificar otra actividad? (si/no): no
Gracias por usar el planificador.
```

```
Nombre de la actividad: Boda
Minutos por actividad: 45
Veces que la haras al dia: 1
--- Resumen ---
Tarea: Boda (Letras en el nombre: 4)
Total de minutos con preparacion: 50
Aviso: Actividad corta, facil de planificar.
-----
Quieres planificar otra actividad? (si/no): no
Gracias por usar el planificador.
```

Prueba	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Nombre de actividad: Ejercicio Minutos por actividad: 15 Veces que la haras al dia: 2	Se calcula el tiempo de la actividad y las veces que la harás al día que son 2 sumando el tiempo de preparación y te menciona si es facil o requiere mas tiempo corta la actividad.	Se recibe correctamente el resultado con la respuesta de que la tarea es sencilla.
2	Nombre de actividad: Jugar futbol Minutos por actividad: 60 Veces que la haras al dia: 2	Se calcula el tiempo de la actividad y las veces que la harás al día que serian 2 sumando el tiempo de preparación y esperando la respuesta de que requiere mas de 1 hora de tu día.	Se recibe correctamente el resultado de que la tarea requiere mas de 1 hora.
3	Nombre de actividad: Boda Minutos por actividad: 45 Veces que la haras al dia: 1	Se calcula el tiempo de la actividad y las veces que la harás al día seria 1 sumando el tiempo de preparación y te menciona si es facil o requiere mas tiempo corta la actividad.	Se recibe correctamente el resultado de que la tarea requiere poco tiempo y es sencilla de realizar.

Prueba	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido
8. REFLEXIÓN DE EVOLUCIÓN			

¿Por qué v3.0 es más fácil de leer, reutilizar o mantener que v2.0? Explica en 4 a 6 oraciones y menciona al menos una función de tu programa como ejemplo.

La versión 3.0 es significativamente superior a la v2.0 porque divide un bloque continuo de código en módulos autónomos con responsabilidades bien definidas. Esto facilita la lectura del programa principal (main), ya que se entiende el flujo general mediante llamadas claras a funciones en lugar de interpretar toda la lógica de forma secuencial. En términos de mantenimiento, si es necesario cambiar una regla de negocio o cálculo, se modifica un solo bloque aislado sin riesgo de romper el resto de la interfaz o la captura de datos

9. VALIDACIÓN

Etiquetas verificadas en el repositorio: X v1.0 X v2.0 X v3.0

Archivo PDF en documentacion/: Documentacion_V1_V2_V3.pdf

URL del repositorio:

Nota: Esta plantilla no requiere diagramas de flujo ni diagramas modulares. La evidencia se concentra en la organización funcional del código, su documentación y las pruebas realizadas.